煤炭科学技术
COAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

煤矿智能化建设高质量发展难题与路径

王国法 任怀伟 富佳兴

引用本文:
王国法，任怀伟，富佳兴. 煤矿智能化建设高质量发展难题与路径[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53(1): 1–18.
WANG Guofa, REN Huaiwei, FU Jiaxing. Challenge and path of high–quality development of coal mine intelligent construction[J]. Coal Science and Technology, 2025, 53(1): 1–18.

在线阅读 View online: https://doi.org/10.12438/cst.2024–1787

您可能感兴趣的其他文章
Articles you may be interested in

煤矿智能化标准体系框架与建设思路
Coal mine intelligent standard system framework and construction ideas
煤炭科学技术. 2020, 48(1) http://www.mtkxjs.com.cn/article/id/0d41dd60–ad22–4627–82e6–1d9ba5ed6ce0

矿用 F 5 G 架构的智能化煤矿建设方案研究
Study on intelligent coal mine construction scheme of F5G architecture
煤炭科学技术. 2022, 50(11): 176–182 http://www.mtkxjs.com.cn/article/id/49e5d85e–740b–4c9a–9295–1f0b88fbb835

煤矿智能化最新技术进展与问题探讨
New technological progress of coal mine intelligence and its problems
煤炭科学技术. 2022, 50(1): 1–27 http://www.mtkxjs.com.cn/article/id/b16ab13f–c432–4b3b–9f79–3a21e61d95f2

煤矿智能化(初级阶段)技术体系研究与工程进展
Research and engineering progress of intelligent coal mine technical system in early stages
煤炭科学技术. 2020, 48(7) http://www.mtkxjs.com.cn/article/id/5cddf0e4–cce7–450b–8092–a015069d6bd6

基于“云–边–端”协同的煤矿火灾智能化防控体系建设
Construction of intelligent prevention and control of coal mine fire based on “cloud–edge–end” cooperation
煤炭科学技术. 2022, 50(12): 136–143 https://doi.org/10.13199/j.cnki.cst.2021–0488

我国煤矿智能化综采开采技术装备应用现状与发展思考
Application status and development thinking of intelligent mining technology and equipment in coal mines in China
煤炭科学技术. 2024, 52(9): 189–198 https://doi.org/10.12438/cst.2024–1054

关注微信公众号，获得更多资讯信息

特约综述

移动扫码阅读

王国法, 任怀伟, 富佳兴. 煤矿智能化建设高质量发展难题与路径[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53(1): 1−18.
WANG Guofa, REN Huaiwei, FU Jiaxing. Challenge and path of high-quality development of coal mine intelligent construction[J]. Coal Science and Technology, 2025, 53(1): 1−18.

煤矿智能化建设高质量发展难题与路径

王国法[1], 任怀伟[2], 富佳兴[3]

(1. 中国煤炭科工集团有限公司, 北京　100013; 2. 中煤科工开采研究院有限公司, 北京　100013; 3. 煤炭科学研究总院有限公司, 北京　100013)

摘　要: 煤矿智能化是推动煤炭行业高质量发展的重要方向。围绕煤矿智能化的基础理论研究、技术体系构建及示范推广进行了系统综述，全面分析煤矿智能化建设的现状，明确了当前智能化发展中面临的关键技术瓶颈和解决这些技术难题以推动煤矿行业高质量发展的路径。在基础理论方面，重点探讨了数字煤矿与智能化开采基础理论的研究进展；在技术体系构建方面，总结了智能化煤矿的关键技术模块；在示范推广方面，以典型示范矿井为案例，总结了智能化系统在实际生产中的应用效果，并分析了推广过程中面临的技术、管理等制约因素。基于对煤矿智能化基础理论和技术体系的深入研究，以及示范矿井建设的实践经验，系统梳理了智能地质保障、信息通信、掘进、开采及智能安全控制系统等技术领域的现状与突出问题，特别针对复杂地质条件下的高效掘进、高效开采、机器人协同作业及系统运维等技术瓶颈进行了深入剖析。聚焦于复杂条件下的高效掘进技术、薄煤层和冲击地压煤层的高效开采、煤矿机器人关键技术、新一代智能安控系统的研发，加快露天煤矿的大型化和智能化进程，完善煤矿智能化运维标准体系和推动智能化系统的迭代升级，以企业需求为导向，以技术创新为牵引，加快煤矿采掘装备的成套化、高端化、数智化发展，为煤矿智能化建设的高质量、可持续发展提供可靠的技术装备支撑和保障。

关键词: 煤矿智能化; 技术架构; 机器人协同作业; 系统运维; 标准体系建设; 装备成套化

中图分类号: TD821　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 0253−2336(2025)01−0001−18

Challenge and path of high-quality development of coal mine intelligent construction

WANG Guofa[1], REN Huaiwei[2], FU Jiaxing[3]

(1. *China Coal Technology & Engineering Group Co., Ltd.*, *Beijing* 100013, *China*; 2. *CCTEG Coal Mining Research Institute*, *Beijing* 100013, *China*; 3. *CCTEG Chinese Institute of Coal Science*, *Beijing* 100013, *China*)

Abstract: Coal mine intelligentization is a vital direction for promoting the high-quality development of the coal industry. Reviews advancements in the foundational theories, technological systems, and demonstration applications of coal mine intelligentization, comprehensively analyzes the current status of intelligent coal mine construction, identifies key technological bottlenecks, and proposes pathways to address these challenges. In terms of foundational theories, the study focuses on the theoretical framework of digital coal mines and intelligent mining. For technological system construction, the key technical modules of intelligent coal mines are summarized. Regarding demonstration applications, typical intelligent mines are used as case studies to evaluate the application effects of intelligent systems in actual production and to identify technical, managerial encountered during their promotion. Building upon in-depth research into the foundational theories and technological systems of coal mine intelligentization, as well as practical experiences from demonstration mines, the study systematically examines the current status and pressing issues in intelligent geological support, information and communication systems, excavation, mining, and intelligent safety control systems. Special attention is given to addressing technological bottlenecks in efficient excavation under complex geological conditions, high-efficiency mining of thin coal seams and seams prone to dynamic pressure, robotic collaborative operations, and system maintenance. The research highlights the development of efficient excavation technologies for

收稿日期: 2024−12−03　　**策划编辑:** 常　琛　　**责任编辑:** 黄小雨　　**DOI:** 10.12438/cst.2024-1787

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52274207)

作者简介: 王国法(1960—), 男, 山东文登人, 中国工程院院士。E-mail: wangguofa@tdkcsj.com

通讯作者: 任怀伟(1980—), 男, 河北廊坊人, 研究员, 博士生导师。E-mail: renhuaiwei@tdkcsj.com

complex conditions, high-performance mining techniques for thin coal seams and dynamic-pressure coal seams, critical technologies for coal mine robotics, and innovations in next-generation intelligent safety control systems. It further emphasizes accelerating the large-scale and intelligent transformation of open-pit coal mines, improving the standardization of intelligent mine operation and maintenance systems, and facilitating iterative upgrades to intelligent systems. Driven by industry needs and guided by technological innovation, the study advocates for the integration, advancement, and digitalization of coal mining equipment to provide reliable technological and equipment support for the high-quality and sustainable development of coal mine intelligentization.

Key words: coal mine automation；technical architecture；robotic collaborative operations；system operations and maintenance；standard system construction；equipment integration

0　引　　言

煤矿智能化是煤炭工业转型升级和高质量发展的核心方向，它将煤炭生产由主要依靠劳动、装备、人员等物资资源投入转为不断提升智能科技贡献率、不断提高全要素生产率，并逐步实现科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变的深度融合。这一转变是破解传统能源生产与社会物质需求、生存需求、生态环境需求矛盾的途径，对推动煤炭高质量发展、构建国家现代能源保障体系具有重要意义[1-2]。

自 2020 年以来，我国煤矿智能化建设取得了重大进展[3-5]。煤矿十大系统智能化顶层架构不断完善、数字煤矿逻辑模型、跨系统数据融合决策等一系列关键技术相继研发，形成了不同类型煤层的智能化开采模式和全矿井“生产型”“新建型”智能化系统建设模型。发布了系统标准体系，推进了 70 家智能化示范煤矿建设。截至 2024 年 4 月底，全国累计建成智能化采煤工作面 1 922 个，智能化掘进工作面 2 154 个。尽管煤矿智能化取得了初步成效，但总结近来的煤矿智能化建设过程，也暴露出了建设进展不平衡、运行水平有待提升、核心技术装备支撑不足、人才保障亟需加强等问题，煤矿智能化建设效果还未达到预期目标。智能化系统难以常态化运行，设备可靠性低，安全规程、管理体系未变革等成为当前煤矿智能化深入发展的瓶颈和难题。因此，必须进一步加大煤矿智能化建设的推进力度，完善相关政策措施，持续提升煤矿智能化建设水平。

笔者全面总结了煤矿智能化建设的现状、主要进展和经验，重点分析了智能地质保障、信息通信、掘进、开采及智能安控系统等方面的突出技术难题。针对煤矿智能化建设中的关键瓶颈问题，提出了煤矿推动智能化高质量发展的技术路径，包括复杂地质条件下实现快速掘进、薄煤层和冲击地压煤层的高效开采、煤矿机器人关键技术应用、新一代智能安控系统的研发、露天煤矿的大型化与智能化，以及完善运维标准体系和推动智能化装备的迭代升级等。通过这些路径，能够保障煤矿智能化建设的高质量发展，为煤炭行业的安全、高效、智能化转型提供理论依据与技术支撑。

1　煤矿智能化建设主要进展

1.1　煤矿智能化基础研究进展

煤矿智能化建设、煤炭企业数字化转型为煤炭工业高质量发展带来重大机遇[6]。2016 年，国家《能源技术革命创新行动计划（2016—2030 年）》提出，到 2030 年实现煤炭智能化开采，重点煤矿区基本实现工作面无人化，全国煤矿采煤机械化程度达到 95% 以上[7]。国家安全生产监督管理总局“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动也将煤炭智能化开采列为重点方向。在煤炭智能化技术和装备快速发展的同时，数字煤矿与智能开采基础理论的研究则相对滞后，已经成为持续推动煤矿数字化、智能化发展亟待解决的瓶颈[8]。

煤矿智能化是一个多学科交叉融合的复杂问题，是涉及多系统、多层次、多专业、多领域相互匹配融合的复杂巨系统[9]。当前煤矿智能化发展尚处于初级阶段[10]，理论基础和技术体系还不够成熟，通信协议、数据接口难以统一，装备与控制、通信无法有效配套融合，形成信息壁垒。数字煤矿与智能化开采基础理论问题的研究围绕煤矿数字模型、开采装备群控制方法、装备健康诊断以及决策机制等 3 方面[11]，如图 1 所示，为推动煤矿智能化建设的高质量发展

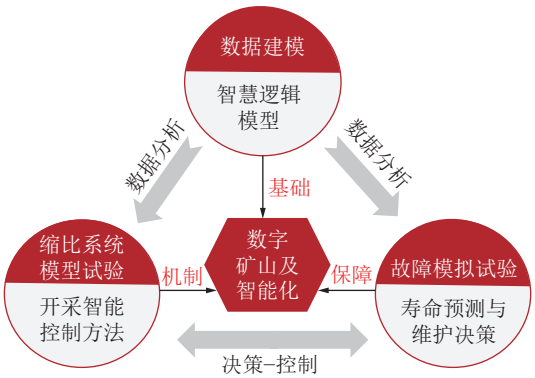

图 1　数字煤矿与智能化开采基础理论研究逻辑

Fig.1　Logic of basic theoretical research on digital coal mine and intelligent mining

提供了基础理论支撑。

1)数字煤矿智慧逻辑模型与跨系统全时空信息感知原理。通过分析解构煤矿复杂巨系统，描述出煤矿数据层次、流向和关联关系，建立煤矿井下跨系统全时空感知体系总体框架，如图 2 所示。在此基础上，提出了信息实体之间交互、融合、联想、衍生机制和虚实映射机理，以及基于知识需求模型的信息实体主动匹配与推送策略。另外，构建了基于开采行为预测推理的智慧逻辑模型进化机制，形成了智慧煤矿信息框架模型(图 3)，该模型能够有效地梳理煤矿海量信息的关联关系，为煤矿智能化决策提供支撑。

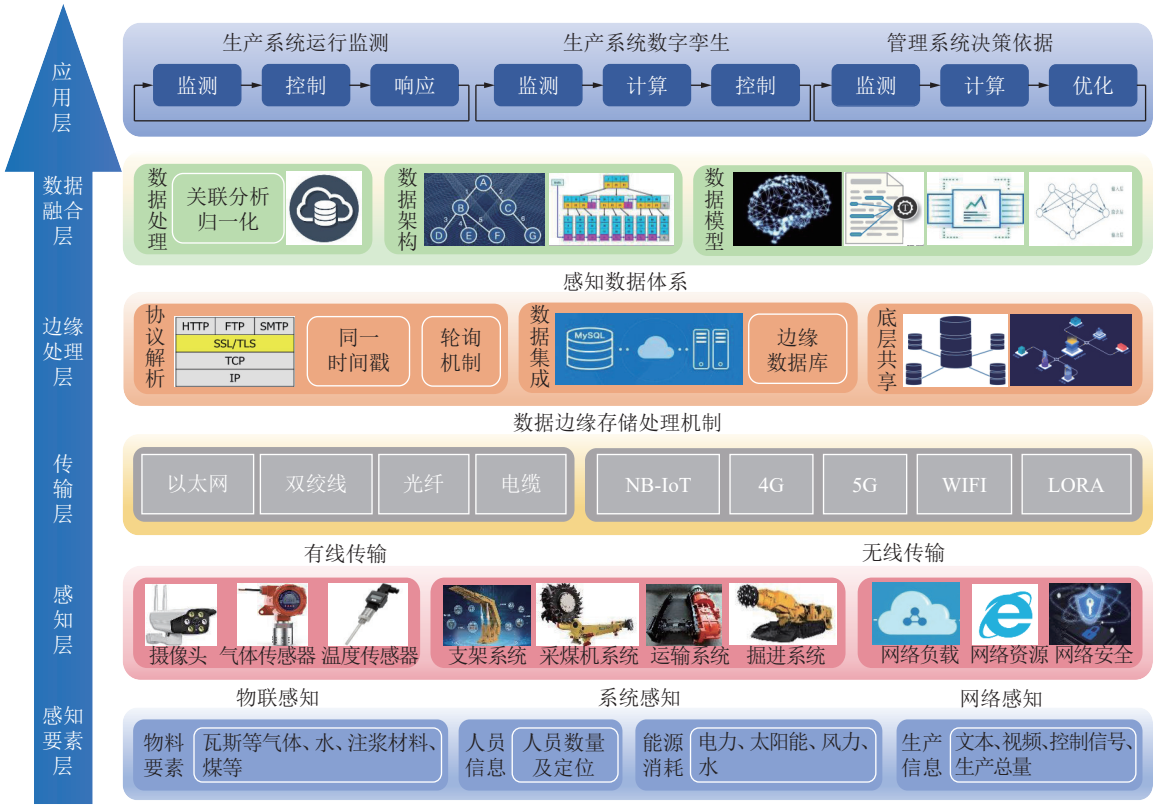

图 2　煤矿井下跨系统全时空感知体系框架

Fig.2　Framework of cross system full space perception system in coal mine underground

2)智能开采设备群全局最优规划和分布式协同控制方法。通过分析开采环境与生产系统耦合关系，建立综采装备群全位姿坐标变换及驱动关系模型。提出了开采设备群全局最优规划方法，将其归结为二次积分模型的最优解问题[12]。给出了液压支架群组协同控制、同时考虑环境干扰和传感器数据时延特性的分布式协同控制方法(图 4)，能够有效地提升开采设备群的协同作业效率和生产稳定性，为实现煤矿数据的逻辑推理、智能决策和协同控制提供了基础理论和关键技术支撑。

3)智能开采系统健康状态评价、寿命预测与维护决策机制。通过构建开采系统设备群健康状态辨识与评估模型库、建立煤机装备健康状态评估指标体系和健康状态评估方法，实现煤机健康状态高精度评估。提出了综采设备多工况下剩余寿命数据驱动预测方法，构建了考虑煤矿维护安全与维护成本的多目标决策优化模型，如图 5 所示，实现了设备生产计划和维护过程的优化决策，有效降低生产成本和停机率。

通过煤矿数据感知原理、整体逻辑模型、智能控制方法和运维决策机制的研究，为整个煤矿智能化建设提供理论指导与技术落地支撑。煤矿智能化是新时期矿业发展的必由之路，其关键在于新一代信息技术与矿山开发技术深度融合[13]。随着智慧矿山和煤矿智能化建设的发展，数字煤矿及智能化开采基础理论将发挥更重要、更广泛的作用，成为工程学科研究的新领域。

1.2　煤矿智能化技术体系架构不断完善

随着煤矿智能化建设的步伐不断加快和经验不断积累，煤矿智能化技术体系架构不断完善，覆盖了整个矿井的信息基础、智能管控平台、智能采掘、智能运输、一通三防、智能洗选、智慧园区等系统，如

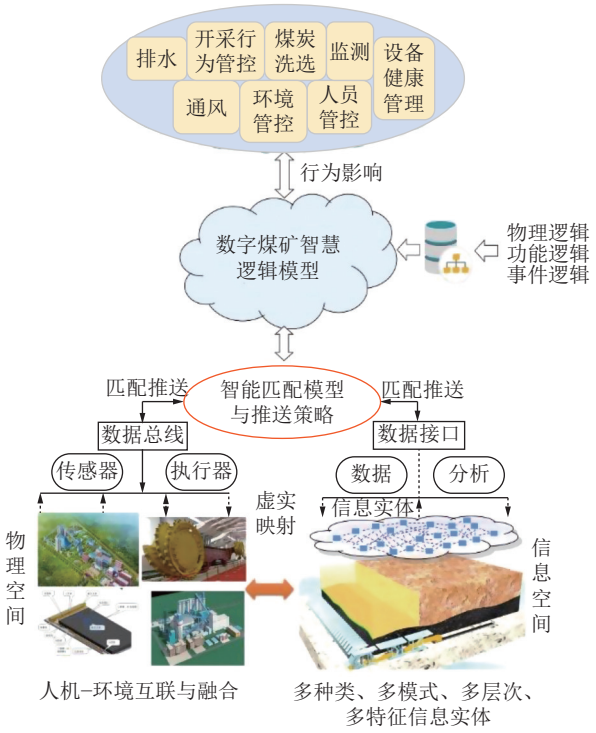

图 3　数字煤矿智慧逻辑模型

Fig.3　Intelligent logic model of digital coal mine

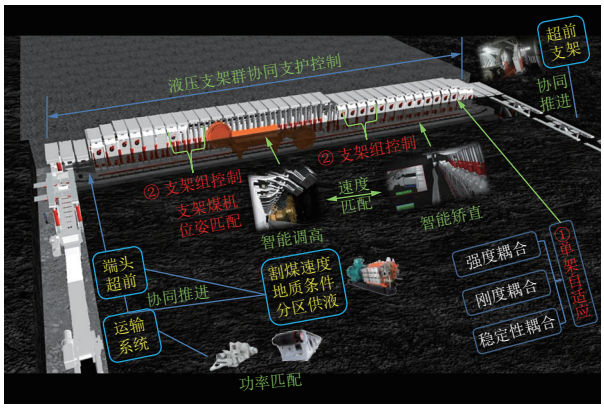

图 4　开采系统设备群最优运行决策及分布式协同控制

Fig.4　Optimal operation decision and distributed collaborative control of mining system equipment group

图 6 所示。

(1)智能化煤矿顶层设计及标准体系

1)智能化煤矿顶层设计及总体架构。通过深入研究智能化煤矿的概念、内涵及其总体架构，明确了煤矿智能化运行各子系统的构成、核心功能和运作模式，建立各子系统间的数据传输机制和逻辑关联，形成一套物理对象与逻辑关系信息统一表达和处理的顶层设计架构，该架构通过各系统间的有机协作与智能化控制，推动煤矿的生产效率、资源利用率和安全水平的全面提升。

2)数据分类标准及数据描述规范。智能化煤矿系统的高效运作离不开规范化、标准化的数据管理体系。为此制定了智能化煤矿的技术标准体系框架，

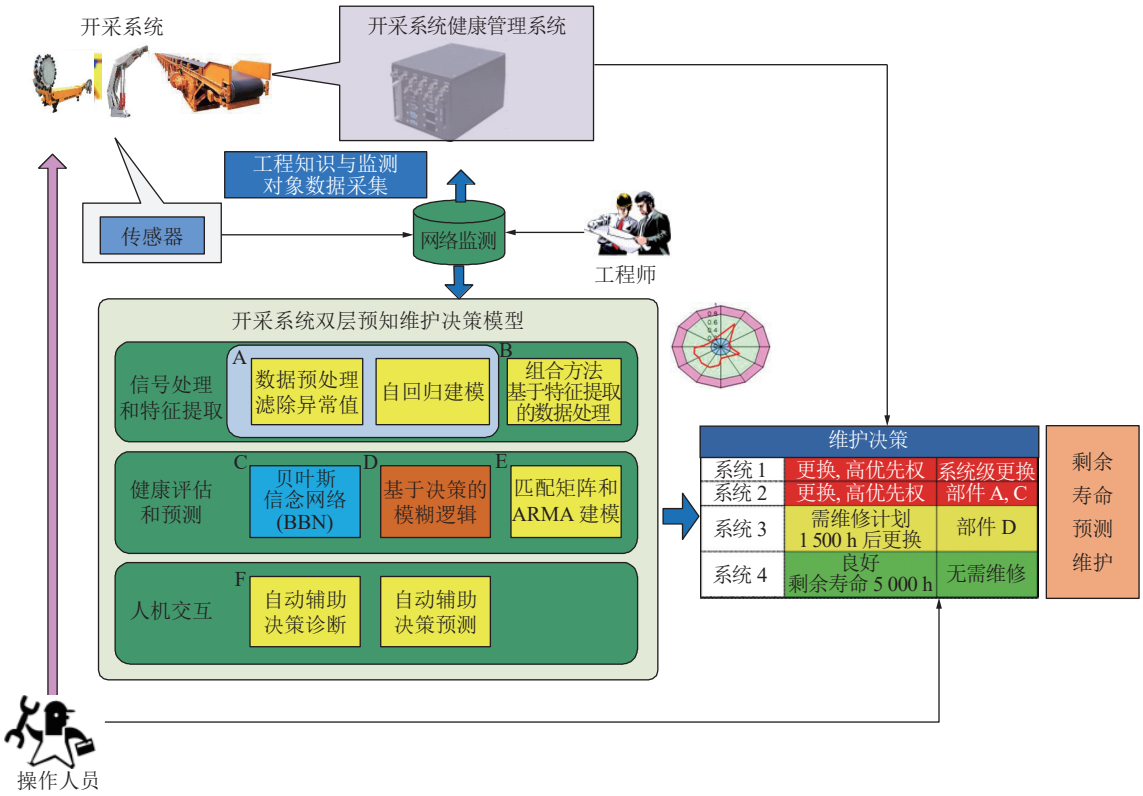

图 5　开采系统双层维护决策机制框架

Fig.5　Framework of dual layer maintenance decision-making mechanism for mining system

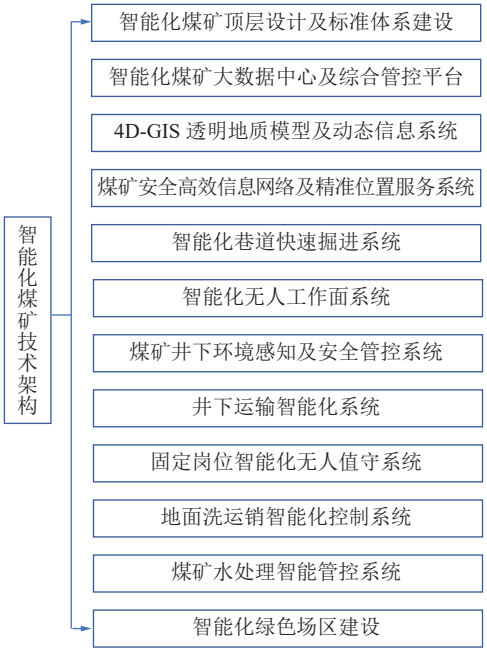

图 6　智能化煤矿技术架构

Fig.6　Smart coal mine technology architecture

涵盖总体设计、术语定义、运行管理规范等方面。尤其是在数据的统一表达和处理方面，确立了数据描述规范，包括数据元素属性、标识符、命名规则、核心元数据等内容，确保数据交互的有效性和一致性。同时建立统一的数据通信标准，实现多源异构感知数据的集成和融合，打通数据感知和智能应用之间的屏障，促进了不同子系统间的数据互通与协作。

3）智能化煤矿管理体系。智能化煤矿的管理体系探索了适应其发展的新型组织结构及部门职责分配方案。通过优化管理、生产和经营 3 个层面的组织架构，明确了智能化管理的目标，确保在生产管理和经营管理上达到预期效果，提高煤矿的整体运营效率。

（2）智能化煤矿大数据中心及综合管控平台

1）智能化煤矿大数据中心。大数据技术为智能化煤矿的高效管理与精确控制提供了有力的支撑。通过部署矿级私有云软硬件架构、并与混合云系统进行集成，确保系统的高可用性和扩展性。同时，构建了高效的数据管理系统和数据仓库，保证数据的一致性和完整性。通过开发煤矿大数据主数据管理系统及数据仓库，实现了数据的清洗、转换和加载，提升了数据的应用价值。另外。制定了数据共享和交换的标准，促进不同系统之间的数据互通。

2）智能化煤矿综合管控平台。基于微服务架构的组态化平台建设为煤矿的智能化管理提供了灵活、可扩展的技术框架。该平台支持多个系统的集成与协同工作，能够实现煤矿生产过程中的实时监控、调度与优化。通过集成煤矿生产、运输、环境监控等多个子系统，该平台能够全面提升煤矿运营效率并降低人工干预，为煤矿提供了智能化的生产管理手段。

（3）4D-GIS 透明地质模型及动态信息系统

基于空间统一数据库实现多业务信息共享与协调管理，研发基于 4D-GIS 的采掘工程与地质数据自动实时更新机制，提出井下大型设备全生命周期综合协同管理方案。这一系统的建立不仅提高了煤矿资源管理的精度与效率，还在资源开采、设备维护等环节实现了数据驱动的智能决策支持。

（4）煤矿安全高效信息网络及精准位置服务

煤矿安全高效信息网络为煤矿智能化的可靠通讯和信息采集提供了基础保障。通过构建以万兆网为骨干，混合无线高速接入的超宽带强实时矿用通信网络，创成了高速通讯+井下物联的煤矿综合信息采集、传输平台，为智慧煤矿的可靠通讯和信息采集提供了基础。此外，以开放服务体系为基础架构，建立了井下无线超宽带定位系统，为井下动目标跟踪、胶轮车管理等应用提供高精度、大容量的实时位置服务。

（5）智能化巷道快速掘进系统

自动化钻锚一体化技术和装置突破掘进机激光、倾角传感器、惯导组合的导航技术与装置，实现了掘进装备精确定位，并通过远程虚拟三维集控平台 实现掘进过程的远程集中展示和控制。该系统的推广应用简化了掘进支护工艺，大幅提升掘进作业的精确度和效率。

（6）智能化无人工作面系统

在现有智能化工作面配置基础上，进一步增设分布式供液与精准推移系统，升级了基于 TSN（时间敏感网络）综采协同控制系统、工作面自动调直工艺与技术装备；研究了端头与超前支护、运输系统协调联动与同步推进技术；应用工作面巡检机器人；研发工作面数据分析与融合决策系统。实现综采装备姿态的全面感知和综采装备群的自主协同运行、无人控制协同推进，达到工作面和超前区域无人操作目标。

（7）煤矿井下环境感知及安全管控系统

井下环境感知及安全态势评估是煤矿智能化生产的必备环节。现代高强度开采条件下，涌水、煤尘和冲击地压等灾害愈加严重，必须开展关键环境参数空间场感知、多参数互通互联，结合工作面精准人员定位等系统实现对工作面智能开采和人员安全的保障。建立水害智能监测、采动应力监测、智能通风、

智能防降尘系统、智能防灭火系统、安全监控等 6 项安全感知系统，突破监控设备数字化、智能化以及高可靠性难题，监控数据上传时间缩短至毫秒内，井下实现多系统融合与应急联动。以监控设备智能化、微型化、低功耗、自供电、自定位、标准化为目标，以智能感知、位置服务、边缘计算、云计算应用为平台，打造矿山类全坐标体系位置服务和一体化矿山物联网两大智能化基础体系，实现各类数据的态势分析、超前预测和报警、自主智能控制，为灾害的多维度、全方位、精准感知和智能管控提供决策依据。

(8)井下智能化运输系统

采用煤流智能控制系统、巡检机器人等先进技术，实现了主煤流系统协同联动、异常状况应急处理等功能，有效减少主运输系统作业人员，通过上下游皮带参数优化和总体运力优化，皮带能够进行自主变频调速，确保运输系统连续、安全、稳定运行。基于井下精准位置服务系统建立辅助运输车辆智能管理及综合调度系统，建立 5G+管控平台+物流系统融合的辅助运输管理系统，提出与 GIS 系统融合的统一车辆调度优化方案，开发井下自动驾驶功能的智能车辆，初步实现远程控制，无人驾驶、远程故障诊断、大数据调度管理等新的物流配送模式，大幅提升煤矿辅助运输安全保障程度。在运输机器人技术、防爆高级驾驶辅助技术、煤矿智能物流技术、高级检测技术等方向展开研发，全面推动各类运输系统向煤矿智能物流系统转变。

(9)井下固定岗位智能化无人值守系统

井下固定岗位包括水泵房、变电所、井筒等位置。研发泵房智能巡检机器人、主变电所智能巡检机器人、井筒罐道智能安监机器人、绳轨式回风立井智能安监机器人等系列智能巡检机器人，解决井下固定场所智能巡检难题。在机器人上安装红外温度检测传感器、有害气体传感器(检测 CH_4、CO 等气体)、风速传感器、高清图像采集装置等，并将信息上传至统一平台，实现了固定岗位信息的实时感知与预警。

(10)地面洗运销智能化控制系统

智能化控制系统在煤矿洗选厂的应用使选煤厂能够实现主动感知、自动分析和快速处理的无人化生产管理。该系统研发了应用智能识别、智能重介、智能加药、智能压滤、智能巡检、智能视频识别、生产管理执行系统，开发了选煤厂生产与设备物联信息系统、洗选厂设备智能查验与检修系统、流媒体通讯系统、洗选厂移动可视化协作平台等智能选煤厂相关产品，实现了选煤设备智能运行与运维、状态智能监测、过程智能控制、工艺参数智能设定、管理智能精细和决策智能调节。

(11)煤矿水处理智能管控系统

煤矿水处理智能管控系统将全矿井的 3 大水系统纳入一个管控系统，统筹考虑煤矿的水资源利用。通过建立以大数据分析和云计算为基础的煤矿水处理智能管控平台(支持基于智能手机的移动端应用)，实现对煤矿水处理各单元数据的实时监测、动态调控和及时预警，为管理层的决策提供技术依据。

(12)智慧绿色场区建设

建立了煤矿智慧园区统一管控平台，解决地面工业设施智能化程度低的问题和基础设施管理分散、功能单一的难题。该平台建立了智能仓储物资取送系统，解决了矿井设备备件存放场地占用多、备件管理复杂、库房管理成本高、备件运作效率低、综合经济效益差等问题。

1.3　智能化煤矿示范建设模式

1)生产型矿井智能化建设。生产型煤矿智能化建设是在已有机械化、自动化系统基础之上进行，面临子系统众多、架构不一致、协议不统一、数据不集中等难题。在陕煤集团张家峁煤矿开展生产型矿井智能化建设工程实践，以解决“统一全矿井信息感知、传输和控制”和“生产链一体化智能决策”两类问题为出发点，以统一智能管控系统(图 7)为核心，以泛在网络和大数据云平台(图 8)为手段，基于“全局优化、区域分级、多点协同”控制模式，形成“1+3+8”架构的覆盖生产、生活、办公、服务各个环节的智慧、便捷、高效、保障的煤矿综合生态系统[14]。

2)新建煤矿智能化建设示范应用。随着煤矿智能化工程实践不断深入，已有生产型矿井智能化升级改造模式难以适应新建矿井智能化建设需求，严重影响智能化建设效果。新建煤矿井下各类基础网络系统未统一设计，通信效率低、可靠性差；采−掘−运−选生产链难以协同，持续稳定运行还缺乏技术支撑；矿井多系统、多目标协调管理难度大。在延长矿业巴拉素煤矿实施新建煤矿智能化系统建设(图 9)，聚焦平台、数据和场景 3 大重心，创新提出新建矿井顶层架构与管控体系[15-16]，建立以 5G 网络为核心的高速数据传输网，实现安全监控、人员及辅助运输高精位置服务、融合通信等多任务场景数据统一高速传输；研发煤矿采−掘−运生产链分布式协同控制系统(图 10)，直接和多个生产执行子系统进行对接，实现上层软件平台对下层设备的垂直控制；研发采用高可靠性连续稳定采掘装备，建成千万吨级智能少人

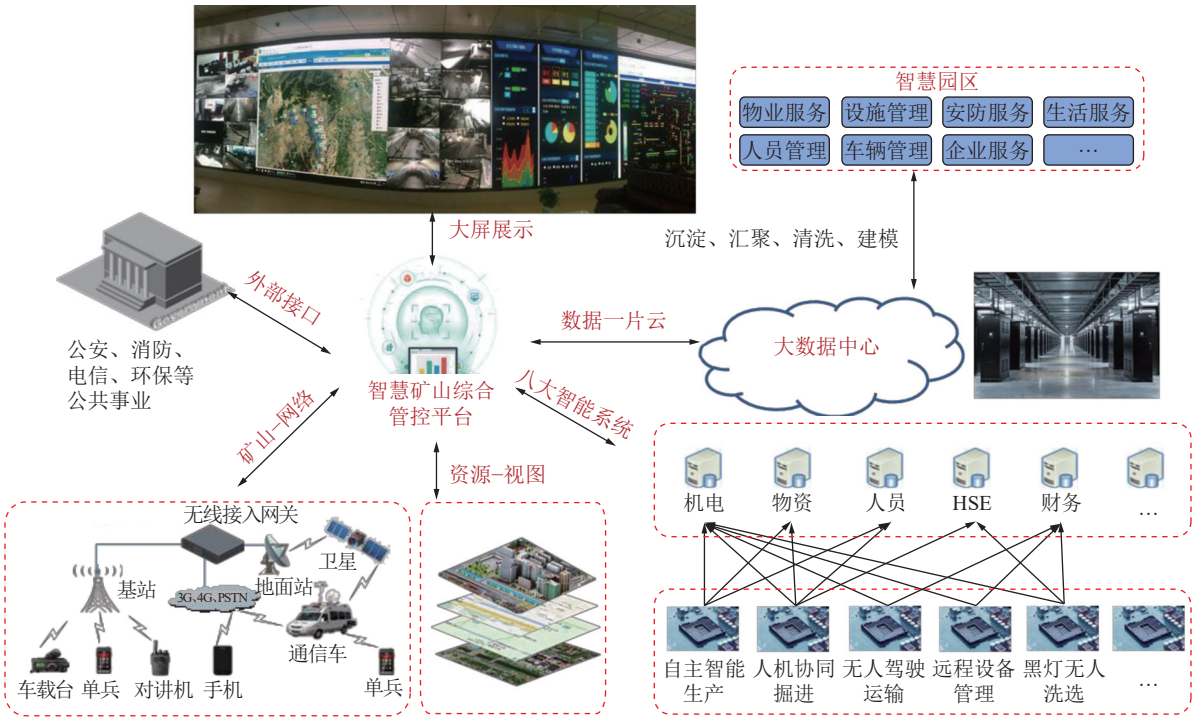

图 7　智能化煤矿综合管控体系架构

Fig.7　Fig. Intelligent coal mine comprehensive control system architecture

图 8　智能化感知控制系统与大数据支撑平台

Fig.8　Intelligent perception control system and big data support platform

工作面、千米级智能快掘系统群，实现采掘平衡；开发了煤矿环境感知与安全管控“全-智-联”多灾害融合监控装置及系统，实现全矿井安全监测、超前预测和报警。

3）智能化煤矿机器人集群研发应用。针对煤矿井下辅助作业环境复杂、防爆要求高、用人多、效率低、标准化程度低、安全风险高等问题，在陕煤集团柠条塔煤矿开展智能化煤矿机器人集群研发应用。研究辅助作业机器人定位导航、自主移机、智能感知、精准控制等关键共性问题[17]，重点攻关井下辅助作业类机器人，集成应用成熟机器人装备，研发智能化煤矿综合管控与机器人协同调度的一体化平台，形

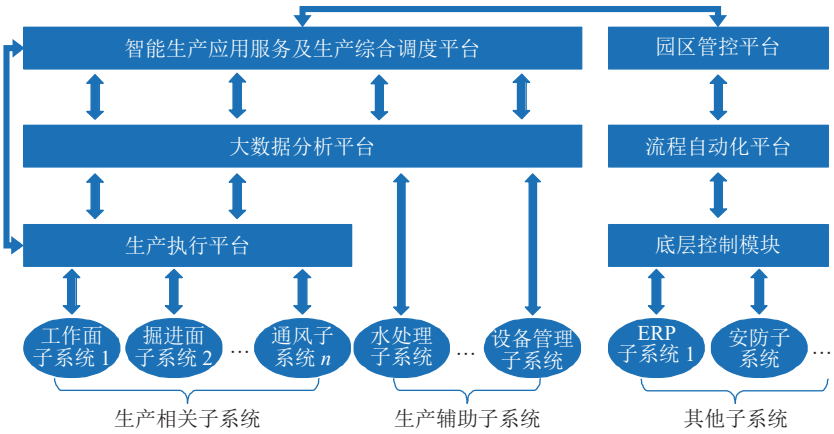

图 9　新建矿井智能化系统设计建设模式

Fig.9　Design and construction mode of new mine intelligent system

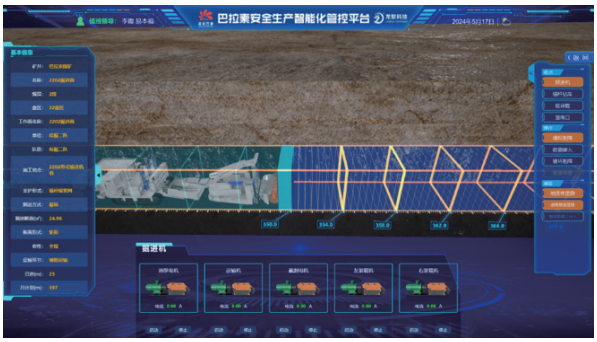

图 10　生产链分布式协同控制系统界面

Fig.10　Interface of Distributed Collaborative Control System for Production Chain

成集群效应，推进全矿井、全环节、全过程的智能化运行。

1.4　全行业智能化推进情况

目前，国内各大煤炭企业已经对智能化建设形成广泛共识，正不断加大智能化建设投入力度。截至 2024 年 4 月，全国累计建成智能化采煤工作面 1 922 个、智能化掘进工作面 2 154 个。已建成国级示范煤矿近 60 处、省级 (央企级) 示范煤矿 200 余处，逐步形成了不同区域、不同建设条件的智能化建设模式。

1)陕蒙矿区智能化建设。陕蒙矿区由于煤层厚度大，水文地质条件简单，赋存资源稳定等特点，煤矿智能化建设发展较快，各种新技术得以应用示范，形成具有各矿井特色的智能化煤矿。

黄陵矿业围绕“智能矿井 智慧矿区”建设目标，研发了煤与油型气共生矿井安全保障及智能开采配套技术与装备[18]；实现 4 对矿井 6 个工作面全部实现常态化工作面有人巡视无人操作的远程采煤；打造了 AI 人工智能+NOSA 安健环深度融合安全管理体系；以 5G 网络为依托，部署、集成人员定位、通信联络、语音广播、车辆管理、视频监控等融合统一的通信调度网络；以透明化地质保障系统为依托，建设了矿区级的智能化综合管控平台，从“安全生产、经营管理、生态环保、智慧民生”4 个方面发力，打造煤炭行业科技创新高地。

小保当煤矿针对“一矿两井”井下人员−设备−环境等生产系统独立、人资洗运销、调度管控及生活共享的独有特点，依据智能化高级标准，突破“一矿两井”智能化核心技术，实现最优的人机环管综合效能，打造“网络传输两条线、数据存储两朵云、海量数据一中心、智能决策一平台”的国际一流智能化示范煤矿，全面形成智能化管理、经营与生产体系，提升煤矿智能化和本质安全水平，树立智能化示范煤矿的标杆，引领煤矿智能化建设与发展。

2)山东、两淮、河南地区煤矿智能化建设。由于该地区条件复杂多样，尤其是存在大量深部开采矿井，造成冲击地压、水害等灾害频发，对于矿井安全管理造成极大压力。因此该地区在进行智能化建设过程中，形成了“智能防灾系统优先、其他系统同步建设”的煤矿智能化建设模式。典型的如徐州张双楼煤矿[19]，结合自身生产实际、灾害治理需求、工艺技术装备、科技项目计划，围绕智能化采煤工作面、智能化掘进工作面、冲击地压防治、原煤主运输系统和辅助运输系统、固定场所集中控制和无人值守、通防系统、透明地质、洗运系统、煤矿信息管理网络等智能化建设重点领域，按照“1+3+N”的模式，即一张图(“GIS”)、一张网(万兆环网+5G)和一朵云(私有云)以及智能采煤、掘进、防冲等“N”个控制系统，形成了井上下各子系统的全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能化顶层设计方案，取得了“减人提效保安”的初步成效。

3)青海、云贵川地区煤矿智能化建设。青海及云贵川地区赋存小，产量低，地质条件复杂。因此形成了“重实用、求实效”的地质条件复杂中小型煤矿智能化建设模式。典型如青海能源鱼卡煤矿，重点攻关突破大倾角综放智能化工作面建设，同时对包括架空乘人，轨道机车等多种辅助运输方式进行智能化改造，适应当地生产及运输地质条件，突出实用化煤矿智能化建设，通过煤矿智能化技术使工人从危险繁重的生产现场改为在安全区域远程控制，实现减人增安，取得较好效果。

4)露天煤矿智能化建设。露天煤矿智能化建设步伐较快，面向露天煤矿的无人矿卡技术日渐成熟，突破了包括导航定位、障碍物避让、编组协同调度控制等核心关键技术，露天矿无人矿卡已形成规模化应用，如天池能源南露天矿目前有 300 多辆无人驾驶矿用卡车在运行。目前，无人驾驶矿用卡车平均运行效率达到有人驾驶的 85% 以上，形成了一系列露天煤矿智能化建设样板。

当前，我国煤矿智能化建设正处在由示范建设转向规模推广的关键阶段，尽管取得了非常明显的成效，但仍面临建设进展不平衡、运行水平有待提升、关键技术装备支撑不足、人才保障急需加强等问题。加强智能化核心技术攻关，解决“卡脖子”难题，推进全行业“产学研用”一体化，通过以现场实际需求为导向，以实用为原则，持续推进智能化关键系统升级迭代，仍将是煤矿智能化持续发展的核心。

2 煤矿智能化建设面临的突出难题

随着建设阶段的深入，我国煤矿智能化建设已经进入深水区，进一步发展面临亟待跨越的“鸿沟”，暴露出一系列亟待解决的技术、管理、标准等多方面实践问题和技术难题。基于煤矿智能化基础理论和技术体系的深入研究和煤矿智能化示范矿井建设的实践经验总结，全剖析智能地质保障、信息通信、掘进、开采及智能安控系统等的技术现状和突出难题，特别是在复杂地质条件下的掘进、高效开采、机器人协同作业及系统运维方面的技术瓶颈。

2.1 智能地质保障的突出难题

煤矿地质保障系统是煤矿安全高效开采的关键技术之一，已进入了服务于煤炭智能开采的新阶段。近年来，我国煤矿地质保障技术取得了显著的进步，但仍存在一系列突出难题，难以深度支撑煤矿智能化建设，主要表现为：基础理论研究薄弱，限制了地质保障技术的进一步发展；地质探测精度不足，尤其是在复杂地质条件下，难以支撑开采准确性和安全性；地质建模精度及算法的区域适配性不足，模型动态更新融合困难，难以满足工程应用需求[20]；缺乏基于时空演变的全局路径最优决策手段，容易导致开采路径选择不当，影响开采效率和安全；地质探测装备精准性、时效性及智能化程度较低，无法满足智能化采掘需求；精准物探、随采随掘探测、机器视觉等多种技术手段融合应用不足，难以在实际应用中发挥优势。

2.2 井下信息通信与综合控制系统的突出难题

信息通信方面，井下环境复杂，信号传输受到干扰严重，影响通信、控制稳定性：一方面，5G 网络系统架构在煤矿应用中不统一，缺乏统一的标准和规范，受井下发射功率限制[21] 以及 5G 大带宽传输造成功率谱密度显著降低的影响，矿用 5G 井下覆盖距离明显不足，煤矿井下复杂场景 5G 全覆盖难以实现，主要集中在高清视频传输、固定硐室巡检、掘进机远程控制等，其应用深度和广度有待拓展；另一方面，5G 芯片的成本高，缺乏规模化应用的低成本芯片，限制了技术的应用和推广。

综合管控方面，综合控制系统综合集成信息基础设施、矿井生产系统、矿井管理系统等 3 大板块，是实现智能化矿井近百个子系统资源共享、信息融合互通的核心载体，需要考虑系统间数据、网络、业务和控制的有效性和兼容性问题，当前面临的主要难题有：大量数据缺乏统一时空坐标信息，同时缺少专用的地面 GNSS 系统，难以对监测对象进行精准描述，大量信息之间仍需要人工关联；数据标准尚未统一，数据间无法兼容互通；网络通信协议兼容性差，导致信息传输受阻、稳定性差；业务系统间兼容性及联合融动效果差，尚未开展深度有效的挖掘和融合；综合管控平台已具备海量数据采集能力，但在数据分析、数据清洗、特别是融合分析与辅助决策方面缺乏相应场景和能力。

2.3 巷道高效掘进系统的突出难题

巷道掘进作为煤炭开采的先行基础工程，约占煤矿井下采掘工程量的 70% ~ 80%[22]。随着煤矿智能化建设不断深入，煤矿巷道掘进正处于机械化快速掘进向智能化快速掘进的关键时间节点，巷道高效掘进工艺、技术装备取得了长足的发展，但部分关键设备、环节的智能化尚未突破，较常态化运行目标还有较大差距：一方面，掘进工作面空间狭小、作业工序复杂，掘、支、锚、运协同作业、平行作业困难，近年来煤巷钻锚一体化快速掘进技术与装备的研发[23]，大幅提高了大断面煤巷智能掘进效率，但岩巷及半煤岩巷相关技术未突破，掘锚一体机截割滚筒截齿状态难以自动识别、及时更换。另一方面，截割与支护设备的可靠性不高，对复杂围岩条件的适应性较差，关键元部件故障率高，掘进效率低；受强干扰、高粉尘、狭长作业空间等因素影响，难以实现掘进设备定姿和定位；快掘掘进中因粉尘问题摄像头难以清晰捕捉。

2.4 工作面高效开采系统的突出难题

截至 2024 年 4 月底，全国已累计建成不同类型、模式和效果的智能化采煤工作面 1 922 个，形成了适用于不同煤层条件的 4 种工作面智能化开采模式[24-25]，但工作面高效开采仍存在很多待解难题。主要表现为：在开采效能提升方面，液压支架跟机速度与采煤机较快的割煤速度匹配不足，导致丢架现象；现有采煤工作面液压支架的姿态监测采用多个倾角传感器与测高传感器方法，分析计算复杂、精度低。工作面传感器主要为接触式传感器（压力传感器、位移传感器等），存在监测范围小、数据处理难度大等问题上缺少可靠措施。在薄煤层开采方面，设备空间结构尺寸过小与大功率、高可靠性要求的矛盾，及高效开采与设备小型化、轻量化之间的平衡问题突出；在超大采高开采方面，面临超大开采空间围岩控制、成套装备可靠性、智能化管控等尚缺少大量数据支撑；当前综放工作面放煤过程主要以人工控制为主，由于后部放煤空间狭小、放煤过程粉尘较大等，导致煤岩识别困难，难以实现基于煤岩识别对放煤口进行精准控制，缺少对昏暗、高粉尘条件下煤岩识别速度、精度、可靠性等研究成果支撑；在冲击地压及超千米深井高效智能开采方面，大型装备与环境的智能协

同等突出问题尚缺少有效措施；在综采工作面智能化控制系统方面，网络通信优化、系统鲁棒性、控制实时性及复杂条件下自适应开采问题亟待解决。

2.5　智能通风与安控系统的突出难题

矿井通风与安全管控系统建设是煤矿智能化的前提和基础，多数矿井已实现通风参数实时监测分析、智能远控调风，部分矿井实现了通风网络动态结算和风流分配方案自动计算[26]。但智能通风与安控系统技术装备尚有诸多问题亟待解决，主要表现在：

在安全监控方面，缺乏统一规划，不同矿井的建设条件、地理环境等因素导致系统难以实现信息共享和联动控制，兼容性差，影响了数据共享和信息传递；在通风监测与感知方面，风速传感器监测准确性低、可靠性不足、调教周期长、维护工作量大的技术问题难以有效解决，缺乏异形复杂断面快速精准测量技术，影响了设备在风流扰动情况下的精准测风能力；在通风设施方面，主通风机风量调控功能不完善，技术决策手段、控制设备可靠性不足，安全保障能力弱，无法满足现场风量自主调控的需求，在已开展智能化建设的煤矿，虽然考虑了不停风倒机和一键反风等功能的升级，但多数未考虑智能化升级建设后主通风机的效率，甚至脱离了高效工作区；在通风网络与控制方面，复杂通风系统环境下难以实现三维模型自动更新，通风网络图自动绘制的准确性受通风系统的复杂程度及现有计算机技术的制约。

2.6　井下主辅运输系统的突出难题

智能主煤流运输系统方面，初步实现了智能感知、故障诊断和智能控制等功能[27]，但依然存在以下技术难题：智能监测手段相对落后，缺乏实时、准确的监测设备和方法；受井下环境影响，AI 识别检测准确率不高、可靠性低；设备故障诊断和预警技术涉及多种类型的设备和传感器，多维数据融合困难；复杂工况、长距离、大运量带式输送机的应用，多以工程应用经验为基础，缺少选型设计依据、成套计算理论和可靠性评价模型。

智能辅助运输系统方面，煤矿能否实现减人提效，关键看辅助运输。当前，我国煤矿井下运输人员平均占井下职工总数的 1/3 左右，有的高达 50%[28]。受矿井复杂条件等因素制约，智能辅助运输系统技术装备研发进展较慢[29]。主要表现为：一方面，以无轨胶轮车为主要辅运方式的矿井，智能驾驶的效率较人工驾驶低，可靠性不足，存在通信中断等影响安全情况，导致推广应用难的问题。另一方面，国内智能辅运系统类型研究覆盖度较低，主要集中在无轨胶轮车的辅助驾驶、无人驾驶等技术，而轨道机车、绳牵引运输、卡轨车与齿轨车、单轨吊、架空乘人装置等智能化升级研究较少。根据《煤矿井下辅助运输设计规范》规定，防爆无轨胶轮车主要应用于地质条件简单，采用小倾角开拓或平硐开拓的近水平煤层矿井，全风压通风高瓦斯矿井进风井的主要运输巷道，以及瓦斯矿井中掘进岩石巷道、主要回风巷道和采区进（回）风巷道。因此，无轨胶轮车一般是条件较好的煤矿和近水平巷道内使用，无法替代全部辅助运输场景，当前技术体系难以支撑复杂条件煤矿智能化建设。

2.7　智能化洗选系统难题

当前技术措施难以从根本上支撑智能化选煤厂向更高级迈进，距“黑灯工厂”目标尚有较大差距。笔者从建设方向和子系统建设 2 个方面进行阐述：

智能化选煤厂建设方向上，存在舍本逐末、弃重就轻现象，对于智能化升级选煤厂，一般注重管控平台展示性建设、手选环节的智能干选替代、药介自动化添加等现有工艺设备的数字化、自动化；对新建选煤厂，主要在传统设计理念、方法的基础上，增加三维成果交付、人员定位系统、设备集中运维等。其共性特点是忽视或弱化了入洗原煤与现有工艺及工艺调整的弹性耦合，如：矿井水平延伸、开采新煤层、因经营模式变化购入不同品质的外来原煤、运行多年后煤质与最初设计存在较大变化时，洗选对象与洗选工艺的匹配可能存在较大偏差，但智能化升级建设未从这一根本着手，进行“煤质-工艺”匹配度评估，而直接根据煤矿智能化建设指南等相关指导性文件开展有关升级，下一步智能化洗选应加强基础工艺优化及工艺匹配度、工艺柔性智能可调性等方面的研究实践。

智能化选煤厂子系统建设方面，主要难题表现为：智能化选煤厂基础大数据平台架构无统一标准，各生产子系统及管理系统的数据交换规则不统一，难以实现多系统互联；三维可视化平台建设未真正做到数字孪生，无法对生产过程及产品质量进行仿真预测，数字孪生无法发挥出其全部优势[30]；智能中介系统无法实时精确调控密度，依赖人工经验判断与控制易导致密度波动大，重介分选精度不高[31]；浮选泡沫信息高精度检测、智能分析及浮选设备机电一体化不足，多数浮选系统未实现闭环控制，智能浮选现场应用效果不佳等现象，现有工艺过程控制理论和控制模型与实际产品指标无法形成闭环系统。

2.8　露天煤矿智能化的突出难题

2023 年，我国露天矿以不足 10% 的数量支撑了约 25% 的产能，由于露天开采独有的安全、效率优

势，未来露天产能比重将进一步提升，但露天矿智能化建设较井工煤矿智能化推进速度、范围、深度仍有较大差距，面临诸多突出难题。

露天矿智能开采工艺方面。目前我国约 90% 的露天煤矿生产能力为千万吨以下，以“单斗–卡车”间断工艺为主，连续、半连续开采工艺技术作为高产高效的主流工艺，创新应用不足，我国露天煤矿应用(半)连续开采工艺的数量不足 70 套，承担的采剥工程量占比不足 10%，占比较低，这一现状主要受限于我国露天煤矿较复杂的开采条件。开采工艺技术和定制化成套装备的研发是面临的主要难题，特别是相关的工艺技术在国内尚属空白，甚至仍沿用 20 世纪 70 至 80 年代在国外调研的经验数据作为技术设计的依据[32]。

智能化建设系统融合方面。主要表现为：系统工程优化理论研究及应用少，缺乏全生命周期内开采程序、生产接续、系统布置等方面统筹规划设计，不满足露天矿全生命周期可持续发展需要；不同工况的开采技术研究缺失，低温、含水、岩石硬度等限制条件未突破，导致设计工艺系统难以达产，先进工艺适用性受限；小型设备数量多，自动化、智能化程度低；国外垄断大型连续装备市场，不符合关键装备国产化替代及关键技术自主可控的发展要求，面对定制化产品和服务的无人驾驶技术多数，尚未建立系统性无人驾驶技术体系；各生产环节之间缺乏协同，穿、爆、采、运、排作业环节之间缺少一体化管控，不满足系统智能化需求[33]。

2.9 智能化系统常态化运维的难题

受智能化系统、智能装备可靠性差等问题限制，尚未实现煤矿智能化系统常态化运行，而智能化煤矿运维是保障煤矿智能化系统常态化运行的关键。当前尚未建立高效、常态化、标准化的运维管理体系，整体运维效果较差[34]，主要表现为：各煤矿生产企业智能化运维服务要求多样化，难以建立统一的运维服务标准；缺少专业化运维队伍，煤矿智能化系统运维工作主要依靠各智能化系统、技术装备生产厂家，提供的运维服务、质量、效果无衡量、评价标准；智能化系统运维模式主要为被动式运维，系统、设备出现故障后才开展运维工作，导致运维效率低，影响煤炭生产；缺少规范化运维流程制度，导致智能化系统、装备的运行与维护管理目标不清晰，运行与维护管理程序混乱、流程不明确，难以保障运维质量。

3 煤矿智能化高质量发展的技术路径

推动煤矿智能化向高质量、可持续的方向发展，必须聚焦关键技术的突破与装备的迭代升级。针对上述智能化煤矿技术难题，聚焦于复杂条件下的高效掘进技术、薄煤层和冲击地压煤层的高效开采技术、煤矿机器人关键技术、新一代智能安控系统的研发，露天煤矿的大型化和智能化，以及完善煤矿智能化运维标准体系和推动智能化系统的迭代升级等。

3.1 突破复杂条件下智能高效掘进技术与装备

智能掘进是煤炭智能高效开发中的核心难题，也是我国煤矿智能化发展的技术瓶颈[35]。与综采技术相比，煤矿巷道掘进的智能化水平仍存在显著差距，尤其在复杂地质条件下，掘进作业的效率与安全性面临着严峻挑战。因此，突破复杂条件下智能掘进技术瓶颈，成为推动煤矿智能化高质量发展的重要任务。

受地质条件影响，我国掘进工作面装备配套形式多样，但智能快速掘进的核心是改进掘进工艺技术模式，攻克快速支护、自主连续掘进等关键技术难题，构建适用于不同煤层条件的煤矿智能化快速掘进工艺技术与装备体系。在地质条件较好矿区以“掘锚一体机+锚运破+大跨距转载”成套装备为基础，精准导航为引导，多机协同控制为核心，实现基于“GIS+三维可视化”的掘进工作面远程集控。在条件复杂的地区采用悬臂式掘进机载锚杆钻机和临时支护装置，完成割煤 (岩)、迎头临时支护和部分顶部及两帮上部锚杆 (索) 锚护；采用运锚机机载部顶锚杆钻机和部帮锚杆钻机，完成剩余锚杆支护及物料转运。

十四五期间，我国研发了首套钻锚一体化智能快掘成套装备。这一装备的创新在于引入了钻锚一体化工艺及配套设备，同时采用自动化喷涂临时支护技术，首次实现喷涂代替网片护表，显著提高了支护效率与安全性。我国在“十四五”规划中部署了“大型矿井综合掘进机器人”和“复杂条件煤矿巷道快速智能掘进关键技术与装备”等攻关任务，推动煤巷掘进的初步智能化。然而，与综采智能化系统相比，煤矿巷道掘进仍面临技术短板，为推动煤矿智能化的高质量发展，亟待在以下几方面实现技术突破与创新：

1)掘进工作面围岩特性自主感知与分析技术。

2)快速掘进系统及装备 AI 集成控制技术、常态化运行可靠性技术。

3)高功率密度强力截割掘进装备、大容量连续智能支护装备。

4)基于大模型的掘进工作面全域监测预警与

人–机–物–环–管全城协同技术。

5)掘进装备全生命周期绿色化机制。

通过以上技术突破,相比于“十四五”期间,掘进工作面人均掘进效率提升 20%、快速掘进系统及装备可靠性提升 50%、智能化开机率达到 80%、掘进装备全寿命周期成本降低 20%,智能掘进系统实现无人驻机作业的目标,实现在煤矿掘进场景的规模化应用。

3.2　突破薄煤层智能高效开采技术与装备

我国薄煤层煤炭资源分布地域广泛、储量巨大,薄煤层有限开采空间与采煤成套装备高功率密度需求之间矛盾突出,装备与采煤工艺适配智能化协同控制等方面存在明显不足,导致薄煤层无法实现高效智能化开采[36]。且该类煤层开采人员劳动强度大,安全隐患大,煤炭资源浪费严重。

随着“十四五”期间我国智能矿山建设的推进,智能化开采技术的应用在一定程度上降低了薄煤层开采的劳动强度,并在开采条件较好的薄煤层中一定程度提升了工作面产能,但薄煤层智能化采煤成套装备在功率密度、可靠性、适应性等方面仍具有较大的提升空间,尤其在复杂地质条件下,现有装备尚不具备智能化常态运行能力。

为了弥补“短板”,保证我国薄煤层煤炭资源智能化的高质量发展,需要在开采保障平台、精准感知测量系统、高功率密度装备及智能协同控制系统等方向进行系统化布局,并通过技术创新构建起适应复杂地质条件的智能化开采体系。以下是薄煤层智能化开采的研究重点:

1)研发基于地质、装备数字孪生体耦合协同的透明开采保障平台。

2)研发复杂地质条件下薄煤层工作面精准智测系统。

3)研制薄煤层高功率密度、高强度智能采煤机,研发薄煤层工作面高可靠性围岩控制装备。

4)研制适配薄煤层开采工况的高功率密度、高耐磨智能刮板输送装备。

5)研制基于时间敏感网络的薄煤层紧凑型智能电液控制系统,开发复杂地质条件薄煤层工作面高适应性端头及超前运–支一体化装备。

6)研制薄煤层工作面开采装备群一体化智能协同控制系统。

通过这些技术创新与系统化布局,相比于“十四五”期间,成套装备性能得到显著提升:液压支架支护强度≥0.4 MPa,采煤机装机功率超过 1 300 kW,刮板输送装备驱动部体积减少 50%;1.1 ~ 1.3 m 薄煤层采煤成套装备具备年产 100 万 t 以上能力,开采效率提高 30% 以上,实现薄煤层开采智能化的发展目标。

3.3　突破深部冲击地压煤层智能化高效开采技术与装备

冲击地压是煤矿开采中一种突发且危害巨大的地质灾害,随着开采深度增加,地质条件复杂性加大,冲击地压的发生风险也随之上升。我国煤矿冲击地压防控技术面临传统手段无法适应现代开采需求的挑战,导致防控效果不理想,制约了煤炭资源的安全、高效开采[37]。

在“十四五”期间,智能矿山建设推动了监测与预警技术的发展,部分矿井已改善安全条件,但现有智能防控技术在监测精度、可靠性和适应性上仍有较大提升空间。为弥补这一技术短板,需在冲击地压监测预警平台、智能防控装备及智能协同控制系统方面进行系统化布局,推动深部冲击地压煤层智能化防控技术的创新和升级。

以下是针对深部冲击地压煤层智能化高效开采的研究重点:

1)矿井开拓布局优化:合理规划矿井的开拓布局,避免在地质构造复杂区域进行大规模开采,以减少冲击地压的风险。

2)煤柱尺寸优化:通过科学计算和模拟,确定合理的煤柱尺寸,减少因煤柱过大或过小引起的冲击地压。井上下联合卸压:采用井上下联合卸压技术,通过地面和井下的联合措施,减少矿井的应力集中,降低冲击地压的风险。

3)智能监测预警系统:构建冲击地压灾害数据库和分类预测预警系统,实时监测和分析矿井的应力变化,提前预警。

4)采煤工作面智能开采系统:通过智能开采系统对液压支架的支护姿态与支护力、采煤机的割煤速度等进行智能联动控制,实现采煤工作面的智能开采与冲击地压的智能防治。

5)吸能防冲液压支架:研发吸能防冲液压支架,在冲击过程中迅速让位吸能,减少对巷道破坏。

6)全巷协同自适应抗冲击支护技术:研发全巷协同智能自适应抗冲击支护技术与装备,结合支架智能运移装置和监测预警系统,构建智能化吸能支护防控体系。

这些技术和方法能够有效降低冲击地压的风险。通过提升矿井智能化监控与作业系统的精准度与可靠性,不仅能够保障煤矿的安全生产,还能为煤矿的

智能化开采提供保障。

3.4 突破煤矿机器人共性关键技术

3.4.1 煤矿智能机器人关键技术

对机器人而言，煤矿场景是典型的特种作业场景。机器人在煤矿场景的应用存在以下挑战[38]。一是难以解决高粉尘、水雾复杂场景中低信噪比采集数据下环境感知与场景理解易受干扰的问题；二是难以在结构特征单调、照明条件差、GPS 拒止场景中实现用于机器人导航的精准地图构建与作业/巡检路径规划；三是难以在感知受限情况下实现长距离场景中作业目标的精准位姿估计；四是井下场景中用于机器人作业的高负荷、高灵敏度液压柔性机械臂及其控制技术仍然存在缺位。为了应对这些挑战，研究方向包括以下几个关键领域：

1）研究基于多视觉传感器的煤矿场景多源信息融合技术。研究作业机器人端搭载的多视觉传感器内外参精准标定技术，设计面向小孔和鱼眼相机的准确内参估计算法，实现传感器成像模型的精准构建；在此基础上，研究机器人固定世界坐标系与执行器运动坐标系中传感器外参的求解算法，利用成像模型与视觉数据实现传感器本身位姿的实时计算；研究 RGB、深度图、点云等视觉多元信息的拼接融合算法，解决视觉信息匹配、边界缝合与融合的关键问题，实现面向煤矿巷道场景的多源信息融合，为作业机器人提供全场景的视觉感知能力。

2）研究长巷道、大尺寸空间中基于混合导航的机器人地图构建与运控规划技术。研究基于激光雷达、RGB 相机以及 IMU 在内的多种传感器混合导航形式的长距离地图信息融合、拼接与构建；研究回环修正算法的优化，实时对点云地图误差信息进行校正，以降低地图构建累积误差；研究大尺度地图场景下的全局和局部路径规划算法，实现自主导航路径规划；研究基于自适应插值的机器人运动方程解算方法，实时更新机器人速度、方向等运动参数，完成机器人底层运动控制，实现机器人自主导航。

3）研究煤矿复杂背景环境下作业目标的精准位姿估计技术。面向煤矿巷道作业场景中管道、锚杆索等作业目标的特征定义方式，在结构、纹理等低维特征空间与模型描述的高维特征空间内对作业目标进行全局特征定义，构建信息完备的描述性模板，实现对目标的多维度精准定义；在此基础上，研究面向作业目标的局部特征描述子生成方法，利用目标物模板构建尺度不变的鲁棒特征描述，并用于场景多维度特征空间内的检索与配准，从而解决真实场景中单一视角下作业目标特征描述困难的问题；研究基于关键点的目标物精准位姿估计算法，在全局匹配完成目标粗定位的基础上，基于关键点的配准实现作业目标的准确质心位置与姿态测量，满足机械臂抓取作业的精度需求。

4）研究重负荷、高灵敏度防爆液压柔性机械臂及其控制技术。研究机械臂关节参数与负载间映射关系，建立机械臂运动学、液压系统仿真模型，确保结构设计合理性；其次开展机械臂动力学分析，研究高可达空间下的机械臂作业轨迹规划算法，建立不同种作业类型的特征数据集，实现机械臂作业空间的精准描述；接着构建动态关节特性与不同扰动下控制策略，设计模糊 PID+深度学习的混合控制模型，实现作业目标物的自适应柔顺控制；最后完成机械臂的样机研制及综合性能测试分析。

3.4.2 煤矿智能机器人的应用

通过突破上述关键技术瓶颈后，煤矿智能机器人将广泛应用于以下几个方向：

1）采掘机器人群。采煤机器人群由智能综采工作面采煤机、液压支架和运输机等智能装备组成，系统支持多个机器人高效协同运行，实现作业面的实时态势感知和精确推进。机器人群之间能够实现动态协作与作业优化，提升采掘效率，并保证安全生产。

2）巡检机器人。巡检类机器人主要分有轨、无轨 2 种型式，广泛替代人工进行带式输送机、巷道、变电所和水泵房等场所巡检作业，具备视频、烟雾、气体、温度、音频、热成像、扬声播放、超声探测等采集、分析和预警功能，可实现多岗位的无人值守。这些机器人具备强大的环境感知能力，并能够在恶劣的矿井环境中稳定运行。

3）辅助作业机器人。辅助作业机器人应用于煤矿的关键作业环节，能够代替人工完成重复性、危险性较高的工作，优化作业工艺，减轻工人的劳动强度，提升煤矿生产效率和安全性。

4）应急救援和安控机器人。应急救援机器人可在矿井发生灾难性事故时进行快速抢险救援，执行井下环境识别、灭火、挖掘、运输等任务，极大提高矿井应急响应效率。这类机器人还能够在危险区域进行定期巡检，确保矿井的安全。

随着技术的不断突破，煤矿机器人在智能化开采中的作用愈发重要。上述关键技术的研发与应用将推动煤矿行业实现高质量发展的目标，提升矿井安全性、生产效率和环保水平。

3.5 研发新一代智能安控系统

我国煤矿以井工开采为主，开采条件复杂，灾害

事故频发，近 5 a 重大事故中瓦斯与火灾事故占比 56.3%。目前，尽管煤矿安全监控系统相关传感器升级为数字化传输模式，设备提升了抗电磁干扰能力和防护等级，并且平台软件增加了联动功能，实现了单一灾害的数字化监测，采用“阈值报警、超限断电”被动响应模式，但主动保障能力尚未形成，仍面临诸多问题[39]，主要有：存在基于统一时空坐标下全面精准感知瓦斯爆炸、煤尘爆炸与煤自燃等灾害前兆特征信息难；精细刻画工作面灾害风险演化态势手段匮乏；风险管控的数字化决策能力不足等问题，难以满足煤矿安全高效生产对灾害精准感知、节点互联、自动判识、管控一体、智能决策的迫切需要。因此，安全监控系统升级换代势在必行，以适应煤矿智能化高质量发展的需求。主要研究方向如下：

1）构建矿井实景动态三维模型，攻克灾害信息多模精准感知技术，实现灾害物理实体与信息世界的虚实等价映射。

2）通过揭示工作面瓦斯、粉尘、火灾标志性气体浓度的时空分布规律及演化机制，数字化重构物理场，构建多场耦合的灾害风险可视化判识模型，对灾害进行仿真、推演、判识、管控。

3）建立云边端协同的灾害融合监控架构，突破数据驱动和知识图谱分析决策技术，实现灾害融合监控与决策的共生演进。

4）揭示工作面瓦斯、粉尘、火灾标志性气体浓度时空分布规律及演化机制，形成煤矿灾害监控数字孪生理论模型，研究出灾害精准感知、图像智能识别、边缘协同管控等新技术与装备，构建云平台，形成新一代灾害融合监控与智能决策系统。

5）建立煤矿瓦斯爆炸、煤尘爆炸、采空区自然发火等灾害监控数字孪生模型，自动识别瓦斯喷孔等 11 种典型隐患，就地判识强矿压显现、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、采空区自然发火等 4 类重大灾害风险。

通过以上技术的研究与应用，可以显著提高煤矿灾害精准感知、风险演化的动态预测、自动识别与应急响应能力，推动煤矿安全生产的智能化、数字化，提升煤矿的灾害防控能力。

3.6　推进露天煤矿大型化和智能化

3.6.1　构建全生命周期开发模式，加快露天矿大型化建设

煤矿露天开采相对于井工开采的基础优势是安全高效，在资源开发和利用程度上，显著特点体现为“两高一低一快”，具体为：更高的劳动生产率、较高的资源回收率、较低的开采成本和更快的基建速度[40]。

露天煤矿的这些优势推动了其产能逐步提升。20 世纪 60 至 80 年代，全球煤炭产量增加的 75% 来自露天煤矿，许多主要煤炭开采国家如美国、俄罗斯、印度等，都大力发展露天开采，部分国家的露天煤矿占比已超过 50%，部分甚至达到 90%。截至 2023 年底，我国露天煤矿数量约 420 处，产能约 11.8 亿 t，占全国煤炭产能的 25%，其中千万吨级露天矿仅有 36 处。我国目前规模最大的露天煤矿是新疆天池能源南露天煤矿，年产能力为 45 Mt/a，较最大的井工矿神东大柳塔煤矿（33 Mt/a）高出 21%，但与美国的罗切斯特露天煤矿、黑雷露天煤矿等产能达到亿吨级的矿井相比，我国的露天矿仍有较大发展空间。因此，构建全生命周期开发模式、依托露天开采全过程的技术和装备支撑能力，以提升单矿的生产能力和劳动生产率，是我国露天矿高质量发展的关键路径。

3.6.2　打造不同条件智能开采工艺，推进露天矿智能化向高级迈进

在全国首批智能化示范矿的带动下，初步形成了适应多种煤层条件的智能化煤矿建设模式[41-42]，尤其在井工煤矿中取得了显著成效。井工煤矿的智能化建设特点是“点多面广”，注重系统性和整体规划，例如，陕煤化集团张家峁煤矿通过多源异构系统的集成技术，实现了全矿井的信息感知和互联机制。国家能源集团和中煤能源集团也通过智能化技术实现了全矿井的综合管控和流程优化等。

露天煤矿智能化建设的整体性仍显不足，多集中在局部系统和单项技术上。智能化建设的重点往往偏向信息基础设施、卡车无人驾驶、固定岗位无人值守等领域[43]。以华能伊敏煤电公司伊敏露天矿为例，通过 5G 技术和无人驾驶卡车应用，探索出绿色清洁的运输生产模式。与井工煤矿相比，露天矿智能化建设系统性较弱、整体性不强，实现理想状态“智能化露天矿”尚有较长路要走，为加快露天矿智能化建设，下一阶段亟需从以下 3 个方面重点突破：

1）构建露天矿数字化、绿色化、智能化“三化”协同开采技术理论体系。即通过构建“数字化、信息化基础设施，全过程绿色开发与生态恢复平行技术、复杂巨系统智能化融合技术”等 3 个相互支撑、同步实施的软硬件设施，形成露天矿上下游、全环节、全要素、全生命周期的技术理论体系。

2）研究不同条件、不同阶段的智能化煤矿露天开采工艺包。按照运输连续性特点，在以“单斗−卡车”为代表的间断工艺、以“单斗−卡车+半固定破碎站 (或自移式破碎机)”为代表的半连续工艺、以“轮斗”为代表连续工艺及综合开采工艺技术基础上，丰富不同开采工艺下各环节的智能化技术特点及实

现路径；构建露天开采“技术–经济–环境”评价模型，探索露井连采、露井接续开采模式及配套工艺。形成不同条件、不同开采阶段的工艺包，为露天矿整体智能化建设提供系统性支撑。

3）探索大型露天矿智能柔性生产技术体系。随着我国煤炭产能结构的逐步变化、供需的周期性波动以及部分露天矿逐步进入退煤闭坑阶段等各类因素的交织，探索以智能化为支撑的大型露天矿柔性生产技术体系是下阶段露天矿智能化建设的重要任务，同等条件下较井工煤矿具有更高能力，发挥煤炭在能源体系中的稳定器和压舱石作用。

3.6.3　突破露天开采关键核心技术，实现装备国产化

尽管我国在露天煤矿的技术和装备方面取得了一定的进展，但仍高度依赖进口装备和关键零部件，这制约了智能化技术的推广应用。以下是突破的 3 个重点方向：

1）露天矿智能化设计与全生命周期智能运维服务。构建由设计院牵头的露天矿全生命周期动态协同设计支撑平台，打通“穿–爆–采–运–排”全流程作业计划与动态设计服务，融入无人驾驶技术；在传统的“图纸+报告”设计和周期性服务模式基础上，融入网络通信、道路养护、爆破质量等各环节优化设计；优化露天矿三维地图实时更新；在单矿全生命周期动态协同设计基础上，强化矿区、矿群动态规划、协同开采，打造基于生产综合统筹的智慧矿区。

2）露天矿大型单机装备智能化。对于“单斗–卡车”间断工艺，开发国产化高可靠大斗容液压铲及车产智能调度系统。对于连续、半连续开采工艺，重点攻克智能开采工艺及成套装备国产化，扩大适用范围，攻克紧凑型轮斗挖掘机软硬件核心技术，提高结构稳定性，并通过截割机构和执行机构的结构优化，大幅提高破岩能力，同时煤炭生产企业要成为国产化研发的组成部分，敢于接受国产化首台套装备早期可能存在的不完善，在使用中迭代升级。加大矿岩提升与运输环节技术工艺创新，研发端帮大倾角胶带运输技术装备，开展车辆垂直提升技术可靠性论证。

3）露天矿智能装备多机协同。逐步实现全环节全设备智能调度，研发“车–铲”协同、“车–路”协同、“车–车”协同技术，逐步实现“车–铲–路–环–信”全面协同；推广大载重矿用电动智能高效运输系统；提高矿卡等无人驾驶作业效率，与人工驾驶相比，由现在相对效率的 75% ~ 80% 逐步提升至 100%，最终大幅度超过人工驾驶效率，推动露天矿常态化智能运行。

通过上述技术措施，露天煤矿在智能化、装备国产化等方面将逐步打破技术瓶颈，推动露天煤矿行智能化建设高质量发展。

3.7　进一步完善煤矿智能化技术和标准体系

2020 年以来，基于煤矿智能化建设的实践，初步构建了煤矿智能化标准体系[44]，涉及了煤矿智能化的建设、评价和运维 3 个阶段，形成了煤矿智能化标准体系框架，并于 2024 年 3 月发布了《煤矿智能化标准体系建设指南》。

面对日益复杂和专业化的系统建设和实施，仍需进一步完善煤矿智能化技术和标准体系。煤矿智能化标准体系的建设涉及标准级别、标准类型、智能化系统与装备分类、产品生命周期不同阶段的标准等 4 个维度，如图 11 所示。在对智能化煤矿重点标准化领域进行深入研究分析的基础上，提出煤矿智

图 11　标准体系构建维度

Fig.11　Key technology of intelligent shearer

能化标准体系(图 12),以便对相关标准的立项进行指导。

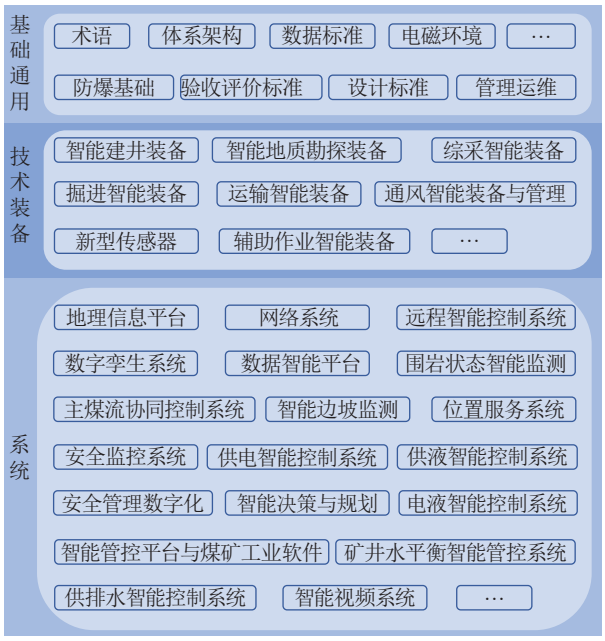

图 12　智能化标准体系

Fig.12　Intelligent Standard System Diagram

4　结　　论

1)我国煤矿智能化建设取得明显进展,尤其在煤矿智能化开采基础理论研究中取得了重要成果。随着智能化技术体系的不断完善和示范项目的实施,煤矿智能化的实践经验逐渐积累,推动了煤矿安全生产水平的提高和职工幸福感的提升。

2)煤矿智能化建设仍面临许多技术难题。煤矿智能化示范矿井建设普遍达到中级水平,进入平台期,进一步开展高级智能化建设遇到技术瓶颈,在智能地质保障、井下信息通信与综合控制、巷道高效掘进系统、工作面高效开采系统、智能通风与安控系统、井下主辅运输系统、智能化洗选系统、露天煤矿智能化、智能化系统常态化运维等方面仍存在诸多技术挑战,需要进一步攻关。

3)煤矿全时空精准感知、井下高效通信和精准定位、地质精准探测和地质透明化、高效采掘和运输、安全闭环管控等亟待突破,煤矿装备的成套化和智能化迭代升级是煤矿智能化高质量发展的关键。研发工作应聚焦于深部高效智能采掘进技术、冲击地压及深部灾害智能防控技术、煤矿机器人技术、安控系统的智能化升级、露天煤矿大型化和智能化,加快煤矿智能化技术的迭代升级,加强煤矿智能化系统运维的标准化和专业化,加快煤矿智能化标准体系建设等,为煤矿智能化的高质量发展奠定基础。

参考文献(References):

[1] 张林,王国法,刘治国,等. 煤矿智能化建设市场现状及发展趋势研究[J]. 煤炭科学技术,2024,52(11):29-44.
ZHANG Lin, WANG Guofa, LIU Zhiguo, et al. Research of the present situation and development trend of intelligent coal mine construction market[J/OL], Coal Science and Technology. 2024, 52(11):29−44.

[2] 王国法. 煤炭智能安全高效绿色开采发展方向与创新路径——王国法院士在煤矿智能化建设和煤炭清洁高效利用工作推进会上的发言[J]. 智能矿山,2024,5(10):2−7.

[3] 王国法,徐亚军,张金虎,等. 煤矿智能化开采新进展[J]. 煤炭科学技术,2021,49(01):1−10.
WANG Guofa, XU Yajun, ZHANG Jinhu, et al. New technological progress of coal mine intelligence and its problems[J]. Coal Science and Technology, 2021, 49(01):1−10.

[4] 王国法. 煤矿智能化最新技术进展与问题探讨[J]. 煤炭科学技术,2022,50(1):1−27.
WANG Guofa. New technological progress of coal mine intelligence and its problems[J]. Coal Science and Technology, 2022, 50(1):1−27.

[5] 王国法. 加快煤矿智能化建设 推进煤炭行业高质量发展[J]. 中国煤炭,2021,47(1):2−10.
WANG Guofa. Speeding up intelligent construction of coal mine and promoting high-quality development of coal industry[J]. China Coal, 2021, 47(1):2−10.

[6] 王国法,杜毅博,陈晓晶,等. 从煤矿机械化到自动化和智能化的发展与创新实践:纪念《工矿自动化》创刊 50 周年[J]. 工矿自动化,2023,49(6):1−18.
WANG Guofa, DU Yibo, CHEN Xiaojing, et al. Development and innovative practice from coal mine mechanization to automation and intelligence: Commemorating the 50th anniversary of the founding of Journal of Mine Automation[J]. Journal of Mine Automation, 2023, 49(6):1−18.

[7] 中华人民共和国国家发展和改革委员会,国家能源局. 能源技术革命创新行动计划(2016-2030 年)[EB/OL]. (2016-03)[2024-12-01]. https://www.gov.cn/xinwen/2016-06/01/5078628/files/d30fbe1ca23e45f3a8de7e6c563c9ec6.pdf.
National Development and Reform Commission of the People's Republic of China, National Energy Administration. Energy technology revolution innovation action plan (2016-2030) [EB/OL]. (2016-03) [2024-12-01]. https://www.gov.cn/xinwen/2016-06/01/5078628/files/d30fbe1ca23e45f3a8de7e6c563c9ec6.pdf.

[8] 王国法,庞义辉,任怀伟,等. 矿山智能化建设的挑战与思考[J]. 智能矿山,2022,3(10):2−15.
WANG Guofa, PANG Yihui, REN Huaiwei, et al. Digital model and giant system coupling technology system of smart coal mine[J]. Intelligent Mining, 2022, 3(10):2−15.

[9] 王国法,任怀伟,赵国瑞,等. 智能化煤矿数据模型及复杂巨系统耦合技术体系[J]. 煤炭学报,2022,47(1):61−74.
WANG Guofa, REN Huaiwei, ZHAO Guorui, et al. Digital model and giant system coupling technology system of smart coal mine[J]. Journal of China Coal Society, 2022, 47(1):61−74.

[10] 王国法，杜毅博. 煤矿智能化标准体系构建与建设内容解析[J]. 智能矿山，2024，5(5)：2−12.
WANG Guofa, DU Yibo. Construction of intelligent standard system for coal mines and analysis of construction contents[J]. Journal of Intelligent Mine, 2024, 5(5): 2−12.

[11] 王国法，任怀伟，马宏伟，等. 煤矿智能化基础理论体系研究[J]. 智能矿山，2023，4(2)：2−8.

[12] 王国法，庞义辉，任怀伟，等. 智慧矿山系统工程及关键技术研究与实践[J]. 煤炭学报，2024，49(01)：181−202.
WANG Guofa, PANG Yihui, REN Huaiwei, et al. System engineering and key technologies research and practice of smart mine[J]. Journal of Coal Science, 2024, 49(01): 181−202.

[13] 王国法，刘峰，孟祥军，等. 煤矿智能化(初级阶段)研究与实践[J]. 煤炭科学技术，2019，47(8)：1−36.
WANG Guofa, LIU Feng, MENG Xiangjun, et al. Research and practice on intelligent coal mine construction(primary stage)[J]. Coal Science and Technology, 2019, 47(8): 1−36.

[14] 呼少平，巩师鑫，任怀伟，等. 张家峁智能化煤矿巨系统关键技术研发与应用[J]. 煤炭工程，2023，55(11)：119−124.
HU Shaoping, GONG Shixin, REN Huaiwei, et al. Key technologies of Zhangjiamao intelligent coal mine giant system[J]. Coal Engineering, 2023, 55(11): 119−124.

[15] 赵国瑞. 5G+智能化煤矿顶层设计与发展趋势[J]. 智能矿山，2022，3(04)：48−54.

[16] 王国法，杜毅博，任怀伟，等. 智能化煤矿顶层设计研究与实践[J]. 煤炭学报，2020，45(6)：1909−1924.
WANG Guofa, DU Yibo, REN Huaiwei, et al. Top level design and practice of smart coal mines[J]. Journal of China Coal Society, 2020, 45(6): 1909−1924.

[17] 葛世荣，张晞，薛光辉，等. 我国煤矿煤机智能技术与装备发展研究[J]. 中国工程科学，2023，25(5)：146−156.
GE Shirong, ZHANG Xi, XUE Guanghui, et al. Development of intelligent technologies and machinery for coal mining in China's underground coal mines[J]. Strategic Study of CAE, 2023, 25(5): 146−156.

[18] 范京道，王国法，张金虎，等. 黄陵智能化无人工作面开采系统集成设计与实践[J]. 煤炭工程，2016，48(1)：84−87.
FAN Jingdao, WANG Guofa, ZHANG Jinhu, et al. Design and practice of integrated system for intelligent unmanned working face mining system in Huangling coal mine[J]. Coal Engineering, 2016, 48(1): 84−87.

[19] 张雷. 多元灾害智能协同治理 深地资源智能开采新突破：张双楼煤矿智能化示范矿井建设成果及经验[J]. 智能矿山，2022，3(4)：37−46.

[20] 王国法，张建中，薛国华，等. 煤矿回采工作面智能地质保障技术进展与思考[J]. 煤田地质与勘探，2023，51(2)：12−26.
WANG Guofa, ZHANG Jianzhong, XUE Guohua, et al. Progress and reflection of intelligent geological guarantee technology in coal mining face[J]. Coal Geology & Exploration, 2023, 51(2): 12−26.

[21] 孙继平，彭铭. 矿井无线电波防爆安全发射功率研究[J]. 工矿自动化，2024，50(3)：1−5.
SUN Jiping, PENG Ming. Research on the safe transmission power of mine radio wave explosion prevention[J]. Journal of Mine Automation, 2024, 50(3): 1−5.

[22] 王虹，陈明军，张小峰. 我国煤矿快速掘进 20a 发展与展望[J]. 煤炭学报，2024，49(2)：1199−1213.
WANG Hong, CHEN Mingjun, ZHANG Xiaofeng. Twenty years development and prospect of rapid coal mine roadway excavation in China[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(2): 1199−1213.

[23] 康红普，姜鹏飞，王子越，等. 煤巷钻锚一体化快速掘进技术与装备及应用[J]. 煤炭学报，2024，49(1)：131−151.
KANG Hongpu, JIANG Pengfei, WANG Ziyue, et al. Coal roadway rapid driving technology and equipment with integrated drilling and anchoring and its application[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(1): 131−151.

[24] 国家能源局.《国家能源局关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》政策解读 [EB/OL]. (2024−05−29)[2024−11−01]. http://www.nea.gov.cn/2024-05/27/c_1310776189.htm.

[25] 李明忠，赵文革，闫汝瑜，等. 超高与超长工作面高效综采关键技术及装备发展现状与展望[J]. 煤炭科学技术，2024，52(9)：199−209.
LI Mingzhong, ZHAO Wenge, YAN Ruyu, et al. Development status and prospect on key technical equipment of high efficiency fully mechanized mining in super high and super long working face[J]. Coal Science and Technology, 2024, 52(9): 199−209.

[26] 周福宝，辛海会，魏连江，等. 矿井智能通风理论与技术研究进展[J]. 煤炭科学技术，2023，51(1)：313−328.
ZHOU Fubao, XIN Haihui, WEI Lianjiang, et al. Research progress of mine intelligent ventilation theory and technology[J]. Coal Science and Technology, 2023, 51(1): 313−328.

[27] 蒋卫良，刘冰，郗存根. 煤矿主煤流运输系统技术现状及发展趋势[J]. 智能矿山，2022，3(6)：62−70.

[28] 彭建勋. 努力为矿工下井创造安全高效良好的作业环境：我国煤矿辅助运输发展现状与前景的思考[J]. 中国煤炭工业，2018，44(7)：12−14.
PENG Jianxun. Strive to create a safe, efficient and good working environment for miners to go underground: Thoughts on the development status and prospect of coal mine auxiliary transportation in China[J]. China Coal Industry, 2018, 44(7): 12−14.

[29] 常凯，刘志更，袁晓明，等. 煤矿辅助运输系统智能化现状分析及框架设计研究[J]. 工矿自动化，2022，48(6)：27−35.
CHANG Kai, LIU Zhigeng, YUAN Xiaoming, et al. Analysis of the status and framework design of intelligent coal mine auxiliary transportation system[J]. Journal of Mine Automation, 2022, 48(6): 27−35.

[30] 高建川，王然风. 选煤厂智能化建设的挑战与思考[J]. 智能矿山，2024，5(9)：26−32.

[31] 王国法，富佳兴，孟令宇. 煤矿智能化创新团队建设与关键技术研发进展[J]. 工矿自动化，2022，48(12)：1−15.
WANG Guofa, FU Jiaxing, MENG Lingyu. Development of innovation team construction and key technology research in coal mine intelligence[J]. Journal of Mine Automation, 2022, 48(12): 1−15.

[32] 王忠鑫, 张建明, 贺佑国, 等. 我国露天煤矿智能化发展的十点反思与十项建议[J]. 智能矿山, 2024, 5(6): 10−17.

[33] 王忠鑫, 孙鑫, 曾祥玉, 等. 我国露天煤矿智能化建设现状及困境与发展路径[J]. 露天采矿技术, 2022, 37(3): 1−7.
WANG Zhongxin, SUN Xin, ZENG Xiangyu, et al. Current situation and dilemma and development path of intelligent construction of open-pit coal mine in China[J]. Opencast Mining Technology, 2022, 37(3): 1−7.

[34] 郭佐宁, 牛虎明, 习晓, 等. 智能化井工煤矿运行与维护管理标准框架[J]. 智能矿山, 2024, 5(3): 32−38.

[35] 李飞, 张林, 尚宇琦, 等. 煤矿智能化掘进关键技术研究[J]. 工矿自动化, 2023, 49(4): 33−41.
LI Fei, ZHANG Lin, SHANG Yuqi, et al. Research on key technologies of coal mine intelligent excavation[J]. Journal of Mine Automation, 2023, 49(4): 33−41.

[36] 袁智, 蒋庆友, 庞振忠. 我国煤矿智能化综采开采技术装备应用现状与发展思考[J]. 煤炭科学技术, 2024, 52(9): 189−198.
YUAN Zhi, JIANG Qingyou, PANG Zhenzhong. Application status and development thinking of intelligent mining technology and equipment in coal mines in China[J]. Coal Science and Technology, 2024, 52(9): 189−198.

[37] 祁和刚, 夏永学, 智宝岩, 等. 冲击地压煤层智能开采关键技术研究与实践[J]. 煤炭科学技术, 2024, 52(9): 112−124.
QI Hegang, XIA Yongxue, ZHI Baoyan, et al. Engineering application and demonstration of intelligent mining control technology for rockburst coal seam[J]. Coal Science and Technology, 2024, 52(9): 112−124.

[38] 马伟佳, 范玫杉, 徐冠宇. 煤矿机器人研究进展、关键技术及发展趋势[J]. 机器人技术与应用, 2024(4): 3−10.

[39] 王国法, 巩师鑫, 申凯. 煤矿智能安控技术体系与高质量发展对策[J]. 矿业安全与环保, 2023, 50(5): 1−8.
WANG Guofa, GONG Shixin, SHEN Kai. Intelligent security control technology system and high-quality development countermeasures for coal mines[J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2023, 50(5): 1−8.

[40] 孙健东, 张瑞新, 周科平, 等. 论智能化露天矿建设的问题、目的与途径[J]. 智能矿山, 2022, 3(12): 2−10.

[41] 赵红泽, 曹博. 露天采矿学 [M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2019.

[42] 王国法, 庞义辉. 煤炭工业发展关键技术突破与超级煤矿建设[J]. 煤炭工程, 2024, 56(10): 1−11.
WANG Guofa, PANG Yihui. Review of coal industry development and super coal mine construction[J]. Coal Engineering, 2024, 56(10): 1−11.

[43] 张峰玮, 甄选, 陈传玺. 世界露天煤矿发展现状及趋势[J]. 中国煤炭, 2014, 40(11): 113−116.
ZHANG Fengwei, ZHEN Xuan, CHEN Chuanxi. Development status and tendency of wlrld open-pit coal mine[J]. China Coal, 2014, 40(11): 113−116.

[44] 王国法, 杜毅博. 煤矿智能化标准体系框架与建设思路[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(1): 1−9.
WANG Guofa, DU Yibo. Coal mine intelligent standard system framework and construction ideas[J]. Coal Science and Technology, 2020, 48(1): 1−9.